

La unión de ideales encajados es un ideal

Ejercicio 1. Sea R un anillo y sean $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una colección de ideales de R tales que $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$. Prueba que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ es un ideal de R .

Solución: Comprobemos las propiedades de la `ideal`/Definición 1:

- (i) $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (ii) Sean $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a \in I_n$ y $b \in I_m$. Sea $k = \max\{n, m\}$, entonces $a, b \in I_k$ y como I_k es un ideal, $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (iii) Sea $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.

Referenciado en

- `prop-carac-anillo-noetheriano`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.